14938번 - 서강그라운드 성공

☆

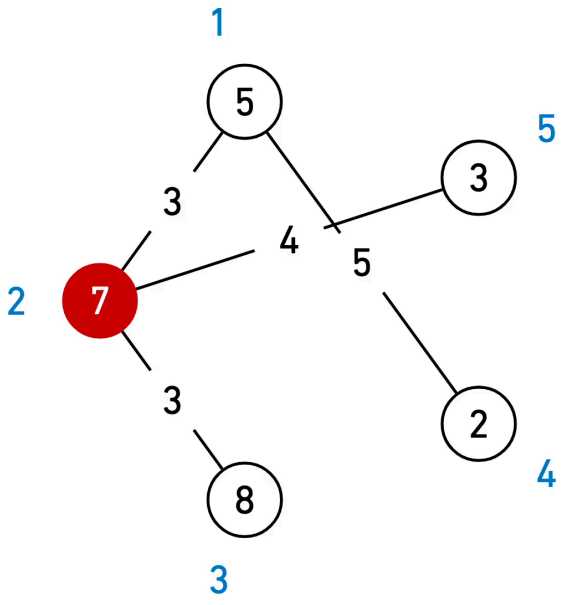
골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	24277	12742	10322	50.988%

문제

예은이는 요즘 가장 인기가 있는 게임 서강그라운드를 즐기고 있다. 서강그라운드는 여러 지역중 하나의 지역에 낙하산을 타고 낙하하여, 그 지역에 떨어져 있는 아이템들을 이용해 서바이벌을 하는 게임이다. 서강그라운드에서 1등을 하면 보상으로 치킨을 주는데, 예은이는 단 한번도 치킨을 먹을 수가 없었다. 자신이 치킨을 못 먹는 이유는 실력 때문이 아니라 아이템 운이 없어서라고 생각한 예은이는 낙하산에서 떨어질 때 각 지역에 아이템 들이 몇 개 있는지 알려주는 프로그램을 개발을 하였지만 어디로 낙하해야 자신의 수색 범위 내에서 가장 많은 아이템을 얻을 수 있는지 알 수 없었다.

각 지역은 일정한 길이 l (1 ≤ l ≤ 15)의 길로 다른 지역과 연결되어 있고 이 길은 양방향 통행이 가능하다. 예은이는 낙하한 지역을 중심으로 거리가 수색범위 m (1 ≤ m ≤ 15) 이내의 모든 지역의 아이템을 습득 가능하다고 할 때, 예은이가 얻을 수 있는 아이템의 최대 개수를 알려주자.



주어진 필드가 위의 그림과 같고, 예은이의 수색범위가 4라고 하자. (원 밖의 숫자는 지역 번호, 안의 숫자는 아이템 수, 선 위의 숫자는 거리를 의미한다) 예은이가 2번 지역에 떨어지게 되면 1번,2번(자기 지역), 3번, 5번 지역에 도달할 수 있다. (4번 지역의 경우 가는 거리가 3 + 5 = 8 > 4(수색범위) 이므로 4번 지역의 아이템을 얻을 수 없다.) 이렇게 되면 예은이는 23개의 아이템을 얻을 수 있고, 이는 위의 필드에서 예은이가 얻을 수 있는 아이템의 최대 개수이다.

입력

첫째 줄에는 지역의 개수 n (1 ≤ n ≤ 100)과 예은이의 수색범위 m (1 ≤ m ≤ 15), 길의 개수 r (1 ≤ r ≤ 100)이 주어진다.

둘째 줄에는 n개의 숫자가 차례대로 각 구역에 있는 아이템의 수 t (1 ≤ t ≤ 30)를 알려준다.

세 번째 줄부터 r+2번째 줄 까지 길 양 끝에 존재하는 지역의 번호 a, b, 그리고 길의 길이 l (1 ≤ l ≤ 15)가 주어진다.

지역의 번호는 1이상 n이하의 정수이다. 두 지역의 번호가 같은 경우는 없다.

출력

예은이가 얻을 수 있는 최대 아이템 개수를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5 5 4
5 7 8 2 3
1 4 5
5 2 4
3 2 3
1 2 3
```

예제 출력 1 복사

```
23
```

출처

University (/category/5) > 서강대학교 (/category/83) > Sogang Programming Contest (/category/1085) > 2017 Sogang Programming Contest (/category/691) > Master (/category/detail/1809) D번

- 문제를 만든 사람: twinstar (/user/twinstar)
- 문제의 오타를 찾은 사람: sky1357 (/user/sky1357)
- 빠진 조건을 찾은 사람: juchan1220 (/user/juchan1220)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 최단 경로 (/problem/tag/215)
- 데이크스트라 (/problem/tag/22)
- 플로이드-워셜 (/problem/tag/31)

메모